Лабораторная работа №3

Агентное моделирование: Daisyworld

Чувакина М. В.

10 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

1. Цель работы

Изучить парадигму агентного моделирования, освоить основные понятия (агент, среда, правила поведения) и реализовать агентную модель «Daisyworld» на языке Julia с использованием библиотеки `Agents.jl`.

2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код модели Daisyworld.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.
6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
    - чистый код;
    - jupyter notebook;
    - документацию в формате Quarto.

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab03`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling $ cd labs/lab03
```

Рис. 1: Созданный каталог

3. Этапы выполнения

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в `labs/lab03/project`

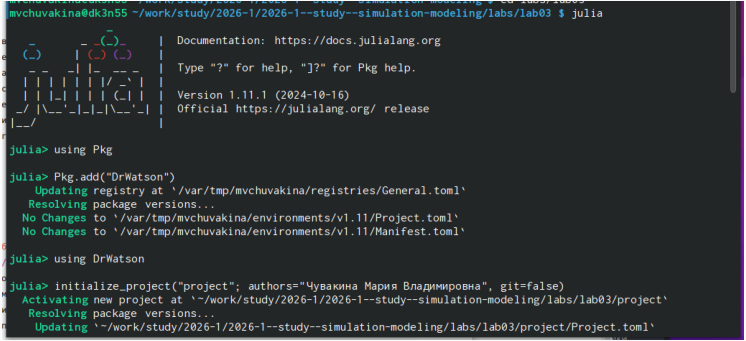


Рис. 2: Созданный проект DrWatson

3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `Agents.jl`, `CairoMakie`, `DataFrames`, `Literate.jl`, `StatsBase`, `JLD2`, `DrWatson` и др.

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ julia add_packa
ges.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project`
📦 Установка пакетов для агентного моделирования...
   Resolving package versions...
   Installed GR_jll ──────────────── v0.73.24+0
   Installed ImageIO ──────────────── v0.6.9
   Installed JpegTurbo ────────────── v0.1.6
   Installed AdaptivePredicates ───── v1.2.0
   Installed PNGFiles ─────────────── v0.4.4
   Installed Unitful ──────────────── v1.28.0
   Installed AxisArrays ───────────── v0.4.8
   Installed TiffImages ───────────── v0.11.8
   Installed GR ───────────────────── v0.73.24
   Installed Netpbm ───────────────── v1.1.1
   Installed EarCut_jll ───────────── v2.2.4+0
   Installed OpenEXR ──────────────── v0.3.3
   Installed BaseDirs ─────────────── v1.3.2
   Installed ProgressMeter ────────── v1.11.0
   Installed LightSumTypes ────────── v5.2.2
   Installed Sixel ────────────────── v0.1.5
   Installed SignedDistanceFields ─── v0.4.1
   Installed RoundingEmulator ─────── v0.2.1
   Installed FilePaths ────────────── v0.9.0
   Installed TriplotBase ──────────── v0.1.0
```

Рис. 3: Установка необходимые пакеты

3.2. Реализация модели Daisyworld

- Создан файл `src/daisyworld.jl` с определением агента `Daisy` и функций:
  - `update_surface_temperature!` — расчёт температуры клетки
  - `diffuse_temperature!` — диффузия температуры
  - `propagate!` — размножение маргариток
  - `daisy_step!` — шаг агента (старение и смерть)
  - `daisyworld_step!` — глобальный шаг модели
  - `daisyworld` — функция инициализации

3. Этапы выполнения

Создадим скрипты

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/test_setup.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano src/daisyworld.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-animate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-count.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-luminosity.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-animate_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-count_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-luminosity_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld_param_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/tangle.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-count_param_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ nano scripts/daisyworld-luminosity_param_literate.jl
```

Рис. 4: Создание скрипты

3.5.4. Генерация производных форматов

Сгенерируем производные форматы для всех литературных скриптов

```
============================================================
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project $ for file in scr
ipts/*_literate.jl; do
    echo "🔄 Генерация форматов для: $file"
    julia --project=.  scripts/tangle.jl "$file"
done
🔄 Генерация форматов для: scripts/daisyworld-animate_literate.jl
============================================================
ГЕНЕРАЦИЯ ИЗ: scripts/daisyworld-animate_literate.jl
============================================================
📝 Имя скрипта: daisyworld-animate_literate
🕐 Время начала: 2026-03-10T11:48:00.914

📄 Этап 1: Генерация чистого кода...
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/p
roject/scripts/daisyworld-animate_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/project/scripts/d
aisyworld-animate_literate/daisyworld-animate_literate.jl`
   ✅ Чистый код: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab03/project/scripts/daisyworld-animate_literate/daisyworld-animate_literate.jl

📄 Этап 2: Генерация Quarto-документа...
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/proje
```

Рис. 5: Генерация производных форматов

3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Подключена преамбула `preamble.tex` для поддержки русского языка
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

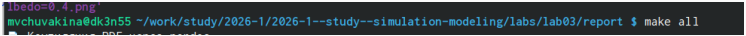


Рис. 6: Компиляция

3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

Все изменения добавлены в Git

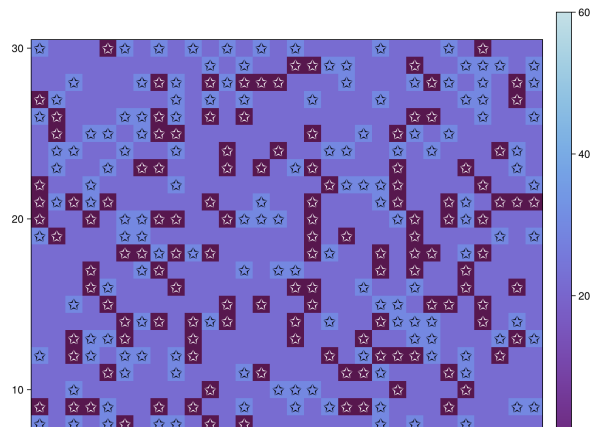
Создан коммит: feat: complete lab03 agent-based modeling with all analyses

Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

4.1. Базовая визуализация

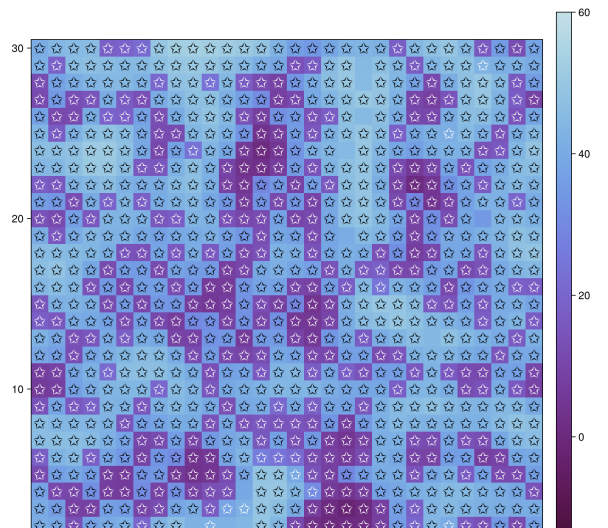
На рисунках 1-3 показана эволюция модели Daisyworld на разных шагах:

Шаг 0 — начальное случайное распределение маргариток (20% чёрных, 20% белых)



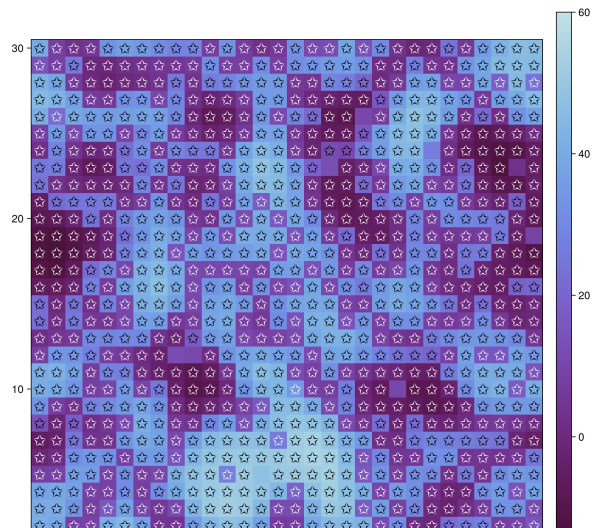
4. Полученные результаты

Шаг 5 — начало самоорганизации, формируются первые кластеры



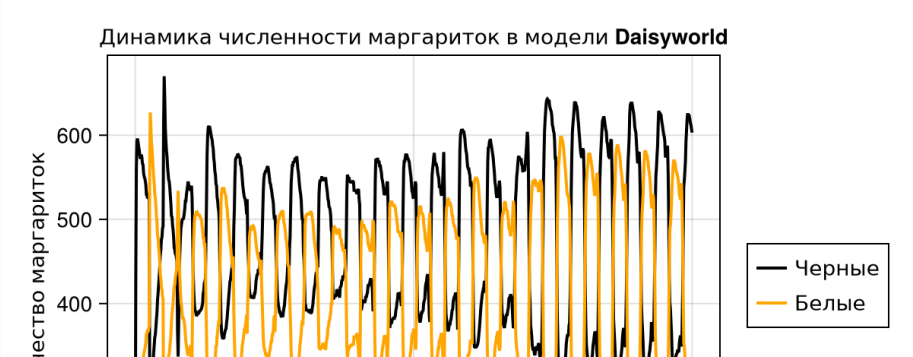
4. Полученные результаты

Шаг 45 — установление равновесия, система пришла к стабильному состоянию



4.2. Анализ численности

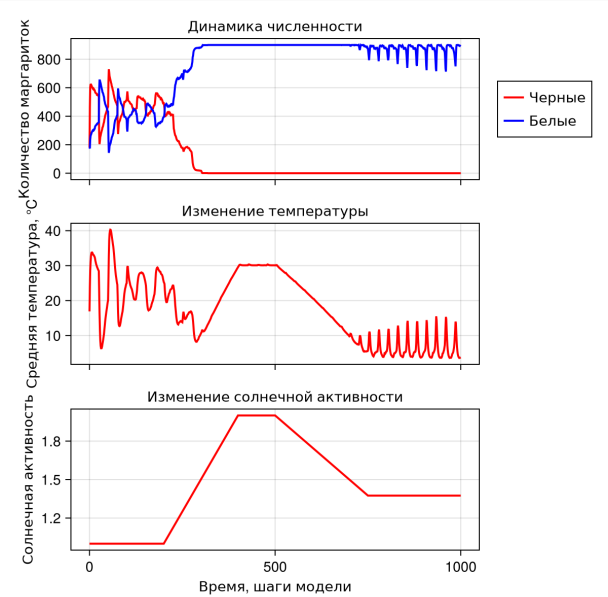
График динамики численности (рис. 4) показывает, как черные и белые маргаритки конкурируют и приходят к равновесию. Чёрные маргаритки нагревают планету, создавая условия для белых, которые её охлаждают — возникает отрицательная обратная связь, обеспечивающая саморегуляцию.



4.3. Влияние солнечной активности

Сценарий ramp

4. Полученные результаты

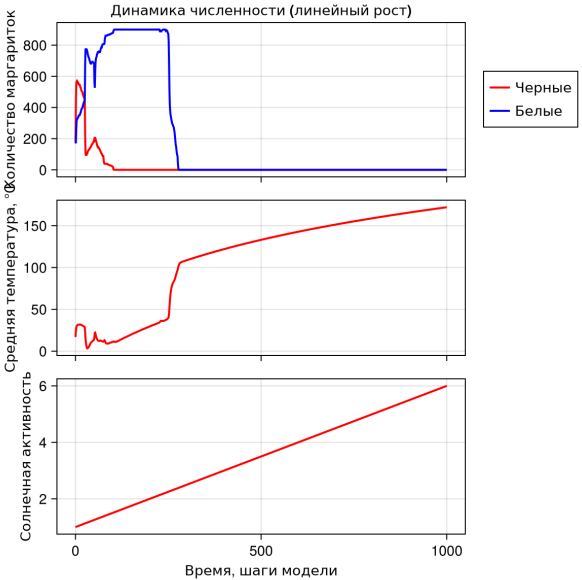


4. Полученные результаты

Солнечная активность сначала растёт (шаги 200-400), затем остаётся постоянной, потом снижается (шаги 500-750). Система успевает адаптироваться к изменениям, численность маргариток колеблется, но температура остаётся в пригодных пределах. Сценарий change

Солнечная активность постоянно растёт. При превышении критического уровня маргаритки погибают, система теряет способность к саморегуляции.

4. Полученные результаты



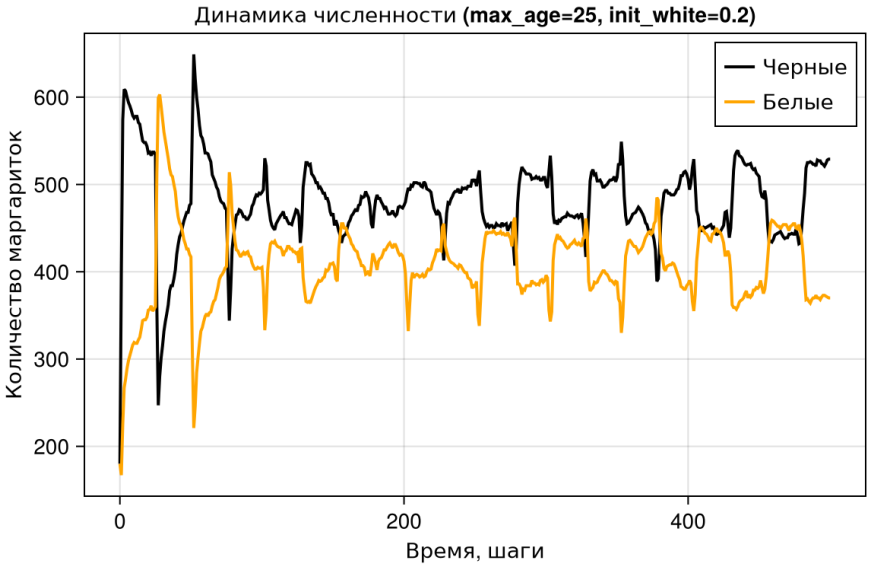
4.4. Параметрические исследования

4.4.1. Базовая параметрическая визуализация

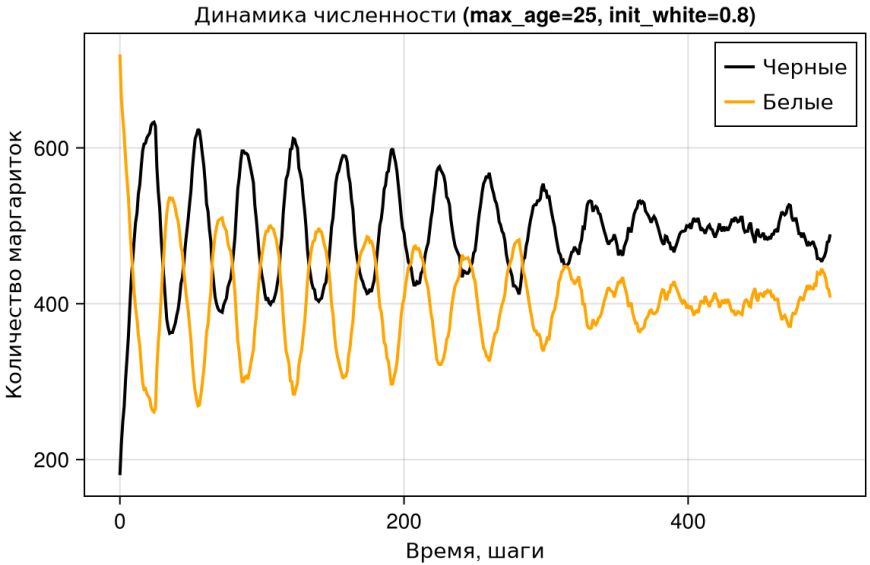
Исследованы четыре комбинации параметров (рис. 7-10):

- max_age=25, init_white=0.2
- max_age=25, init_white=0.8
- max_age=40, init_white=0.2
- max_age=40, init_white=0.8

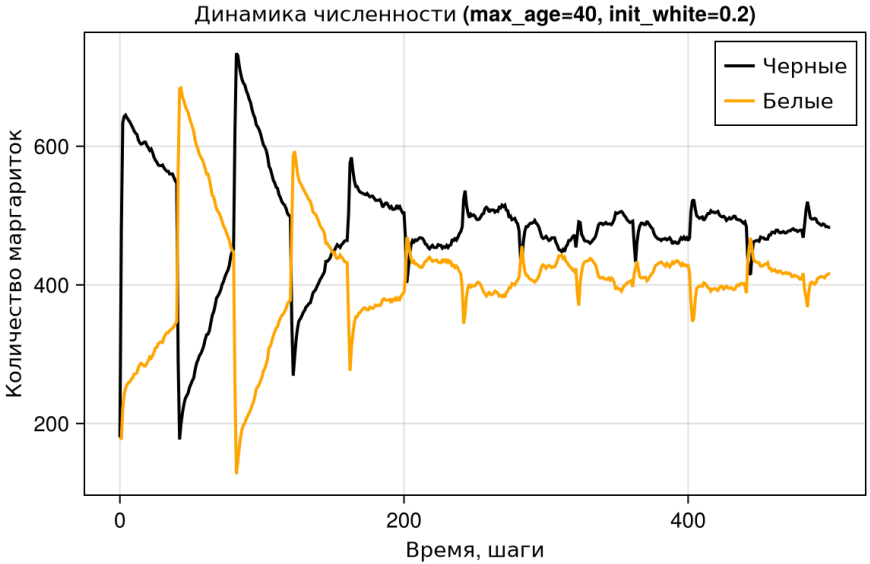
4. Полученные результаты



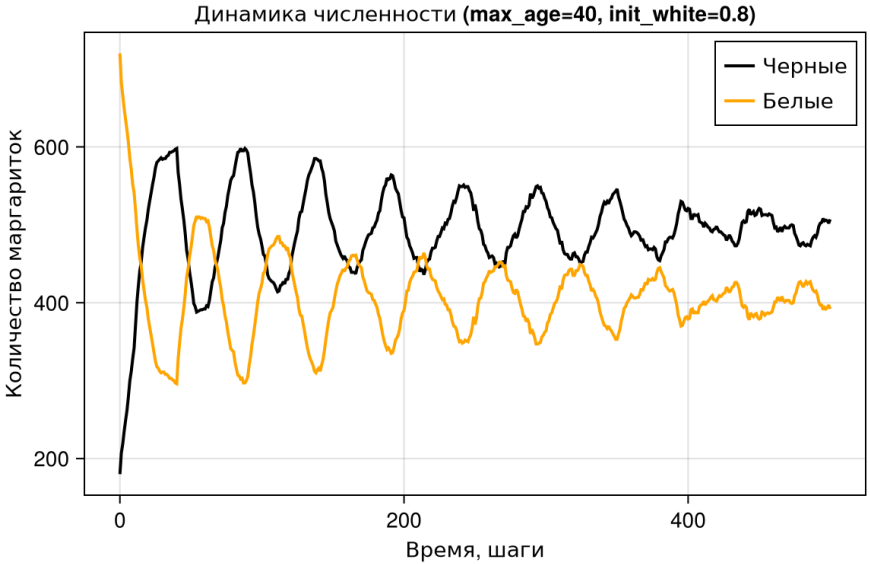
4. Полученные результаты



4. Полученные результаты



4. Полученные результаты



4.4.3. Комплексное параметрическое исследование

Графики, показывающие численность, температуру и солнечную активность для всех комбинаций

Выводы из параметрического исследования:

- Увеличение max_age делает популяцию более стабильной
- Начальная доля белых (init_white) сильно влияет на переходный процесс
- Система стремится к равновесию независимо от начальных условий
- Наибольшая общая численность достигается при max_age=40

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Освоены основные понятия агентного моделирования: агент, среда, правила поведения, эмерджентность.
- Изучен пакет Agents.jl — основной инструмент для агентного моделирования в Julia.
- Реализована модель Daisyworld, демонстрирующая саморегуляцию климата через взаимодействие чёрных и белых маргариток.
- Проведён анализ динамики системы при различных значениях параметров.
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl — созданы скрипты, объединяющие код и документацию.

Работа позволила на практике освоить принципы агентного моделирования и закрепить навыки работы с языком Julia.